



Kubernetes 集群升级和恢复

张世明 (DaoCloud)

Kubernetes SIG-Node Reviewer

Kubernetes SIG Project KWOK Co-Founder & Maintainer





Content

目录

01 社区的版本管理现状

02 社区的升级和恢复方案

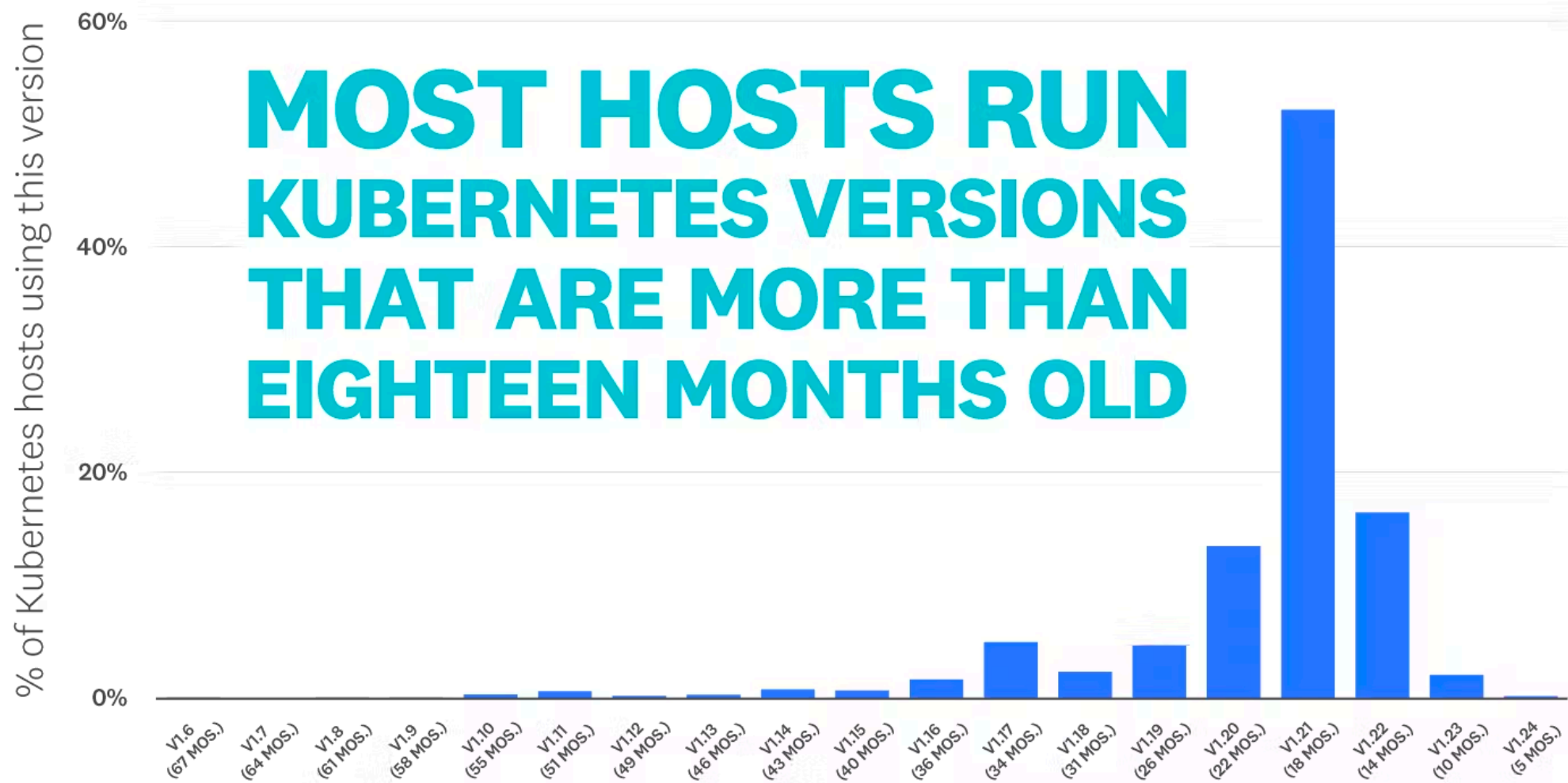
03 DaoCloud 在这块的探索



Part 01

社区的版本管理现状

Kubernetes Version Usage



Source: Datadog

“Minor” 更新 $1.x \rightarrow 1.(x+1)$ 太频繁了, 大家无法跟上

有了 **LTS** 的需求

1.19+ 每个 Release 的维护周期从 9 个月延长到 1 年

Increase Kubernetes support window to one year #1498

 Closed youngnick opened this issue on Jan 23, 2020 · 33 comments



youngnick commented on Jan 23, 2020 · edited  Member ...

Enhancement Description

- One-line enhancement description (can be used as a release note): The Kubernetes support window has been released to one year, or four releases. This is a change from nine months, or three releases.
- Kubernetes Enhancement Proposal: (link to kubernetes/enhancements file, if none yet, link to PR)  [Add Kubernetes Yearly Support Period KEP #1497](#)
- Primary contact (assignee): [@youngnick](#)
- Responsible SIGs: wg-lts
- Enhancement target (which target equals to which milestone):
 - Stable release target (1.19)

This KEP and proposal involve increasing the support window from three releases to four, as recommended by WG-LTS. This is an effort that will span a lot of SIGs, with SIG-Architecture, SIG-Release, and SIG-Testing being the most impacted.

It does not require code changes, and is a process change.

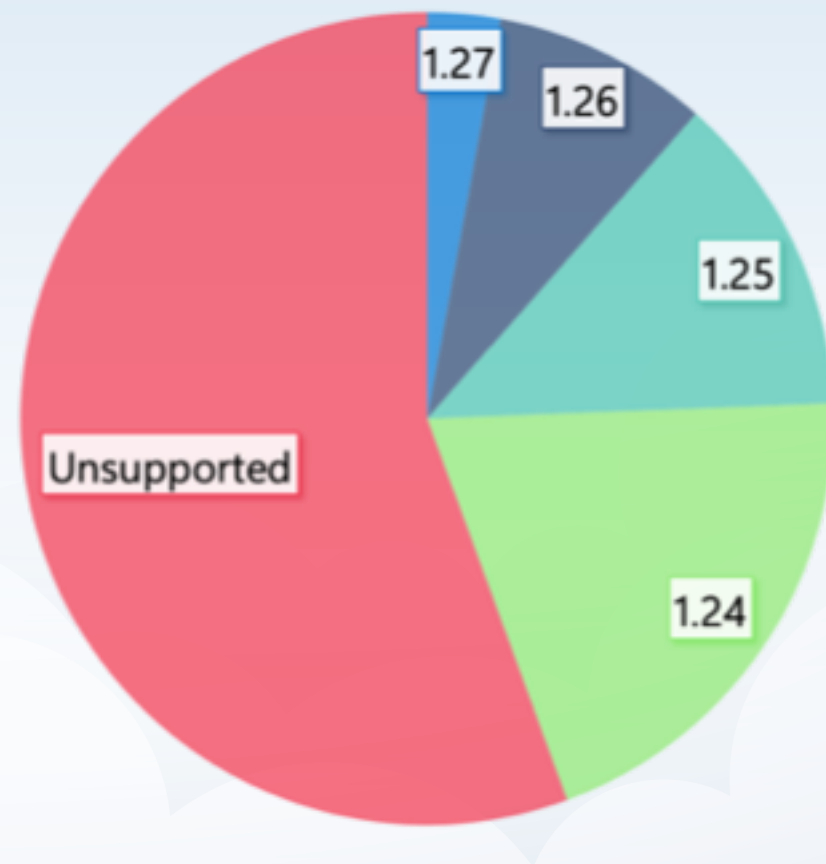


经过多年的改进

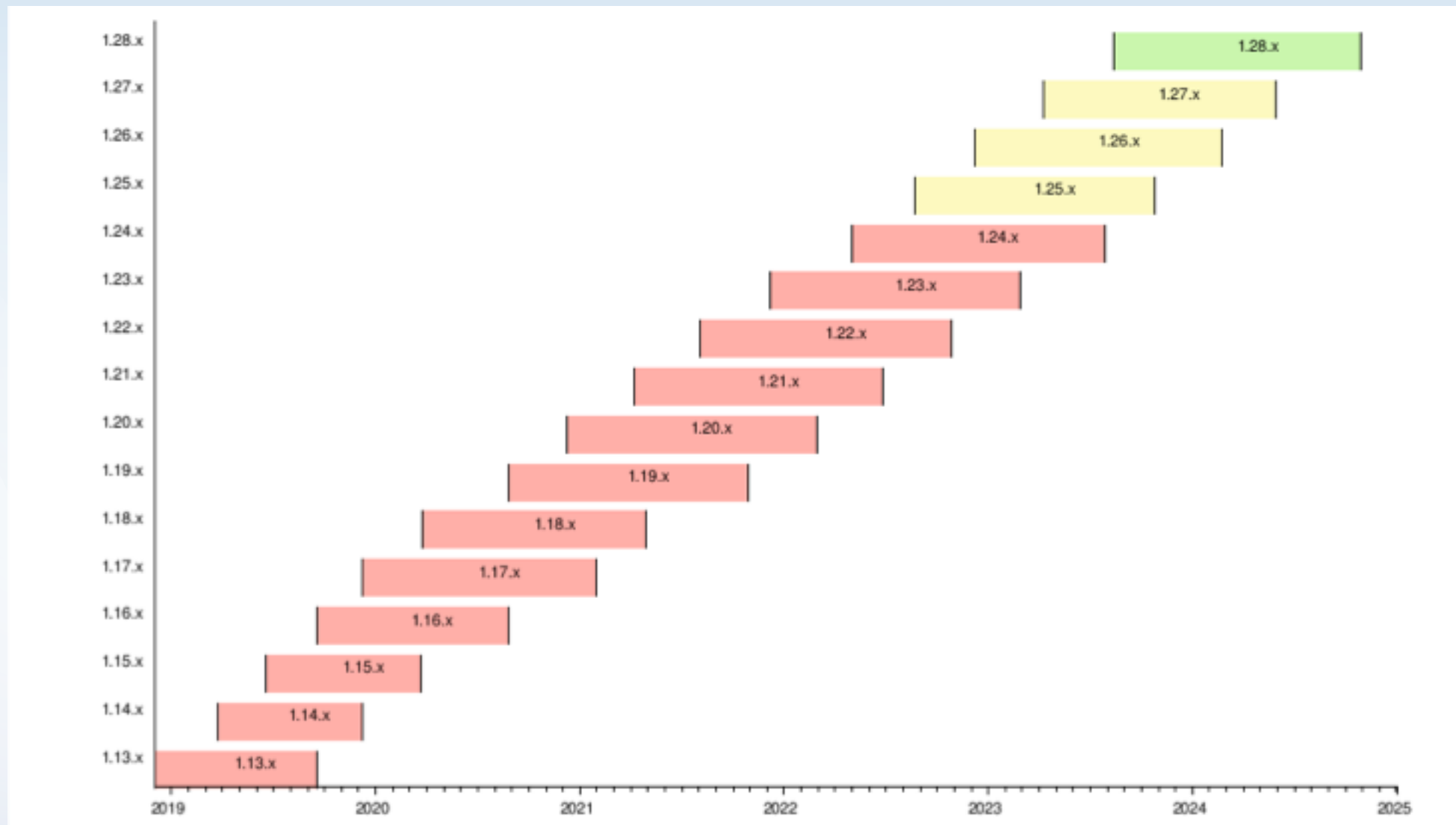


升级依旧艰难

使用中的Kubernetes版本，2023年5月



Kubernetes 社区维护最低版本是 v1.26



<https://endoflife.date/kubernetes>

Regression Bug 统计 by Liggitt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cumulative regression fixes per minor version															
2		2020		2021		2022		2023								
3	Months post-release	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	Worst	Median	Best		
4	1	3	0	6	5	1	2	4	3	5	3	6	3	0		
5	2	7	5	9	8	6	3	5	5	7	5	9	6	3		
6	3	12	5	9	12	7	4	5	5	9	7	12	7	4		
7	4	16	7	11	16	13	5	7	11	10		16	11	5		
8	5	17	11	12	17	13	7	8	16	15		17	13	7		
9	6	18	11	14	17	14	8	10	16	15		18	14	8		
10	7	22	14	14	19	14	9	10	16	17		22	14	9		
11	8	23	16	14	21	14	10	11	16			23	15	10		
12	9	26	17	16	23	15	10	11	16			26	16	10		
13	10	29	17	16	23	17	10	11	16			29	17	10		
14	11	30	18	21	26	17	10	12	19			30	19	10		
15	12	31	20	23	26	18	11	13				31	20	11		
16	13	32	20	23	26	18	12	14				32	20	12		
17	14	33	20	23	27	19	12	15				33	20	12		
19																

Regression Bug 统计 by Liggitt

一些观察分析

- Bugfix 引入 regression 比 feature 多 50%
- 已经存在较久的功能替换和版本升级过程中，
一些 corner case
 - client use of openapiv2 → openapiv3
 - endpoint → endpointslice

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cumulative regression fixes per minor version															
2		2020				2021				2022				2023		
3	Months post-release	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28			Worst	Median	Best
4	1	3	0	6	5	1	2	4	3	5	3			6	3	0
5	2	7	5	9	8	6	3	5	5	7	5			9	6	3
6	3	12	5	9	12	7	4	5	5	9	7			12	7	4
7	4	16	7	11	16	13	5	7	11	10				16	11	5
8	5	17	11	12	17	13	7	8	16	15				17	13	7
9	6	18	11	14	17	14	8	10	16	15				18	14	8
10	7	22	14	14	19	14	9	10	16	17				22	14	9
11	8	23	16	14	21	14	10	11	16					23	15	10
12	9	26	17	16	23	15	10	11	16					26	16	10
13	10	29	17	16	23	17	10	11	16					29	17	10
14	11	30	18	21	26	17	10	12	19					30	19	10
15	12	31	20	23	26	18	11	13						31	20	11
16	13	32	20	23	26	18	12	14						32	20	12
17	14	33	20	23	27	19	12	15						33	20	12
18																
19																

常见的原因分析

1. 大的改动
2. 复杂领域的局部改动：kubelet pod lifecycle, sidecar feature refactored kubelet code
3. 影响到 out-of-tree 外部使用：比如 plugin、aggregated apiserver

现在计划 **WG LTS 2.0** 的工作

1.28+ control planes support n-3 nodes

- [KEP-3935](#)
- [Updated skew policy](#)
- 1.28 的 Skew 策略调整让年度升级成为了可能，节点可以进行跨版本升级。
- kubelet 可以比 kube-apiserver 低三个版本（如果 kubelet < 1.25，则只能比 kube-apiserver 低两个版本）。
 - 例如 kube-apiserver 处于 1.28 版本, kubelet 支持 1.28、1.27、1.26 和 1.25 版本
- 但是, 在存在多个 kube-apiserver 的情况下, 最新版和最老版的 kube-apiserver 实例版本偏差最多为一个版本。
 - 例如 最新的 kube-apiserver 实例处于 1.28 版本, 其他 kube-apiserver 实例支持 1.28 和 1.27 版本
 - kubelet 版本不能比 kube-apiserver 版本新。

增加兼容性版本 Flag : --compatibility-version

Introduce compatibility version for Kubernetes control-plane upgrades #4330

EditNew issue

Open4 taskslogicalhan opened this issue 3 days ago · 1 comment



logicalhan commented 3 days agoMember...

Enhancement Description

- One-line enhancement description (can be used as a release note):
Introduce `compatibility version` in Kubernetes components to enhance Kubernetes control-plane upgrades. See [safer Kubernetes upgrades](#) for more details.
- Primary contact (assignee): [@logicalhan](#), [@jpbetz](#), [@liggitt](#)
- Responsible SIGs: SIG api-machinery
- Enhancement target (which target equals to which milestone):
 - Alpha release target (x.y): 1.30

Assignees

No one—[assign yourself](#)

Labels

[sig/api-machinery](#)

Projects

None yet

Milestone

计划 LTS 版本, 目前的困难和需要抉择的地方

升级路径的复杂性：即使有了 LTS 版本，例如 1.29 和 1.32 是 LTS 版本，但是从 1.29 升级到 1.32 仍然需要经过 1.30 和 1.31，这会让升级路径变得很复杂。

依赖：其他 Kubernetes 生态是否会使用 LTS 版本，也决定了 LTS 版本的可维护时间。

LTS 包含哪些内容？CVE、重要 Bug、稳定性优化？范围越大，需要参与这部分工作的人力资源就会越多，由于维护的是老版本，开发者成就感会降低，版本差异带来的 Merge Conflicts 也会是阻碍。

Infra 费用问题：支持 LTS 版本带了 CI 开销是可预测的高投入，对于目前的 Kubernetes 社区也是很大挑战。



Part 02

社区的升级和恢复方案

升级

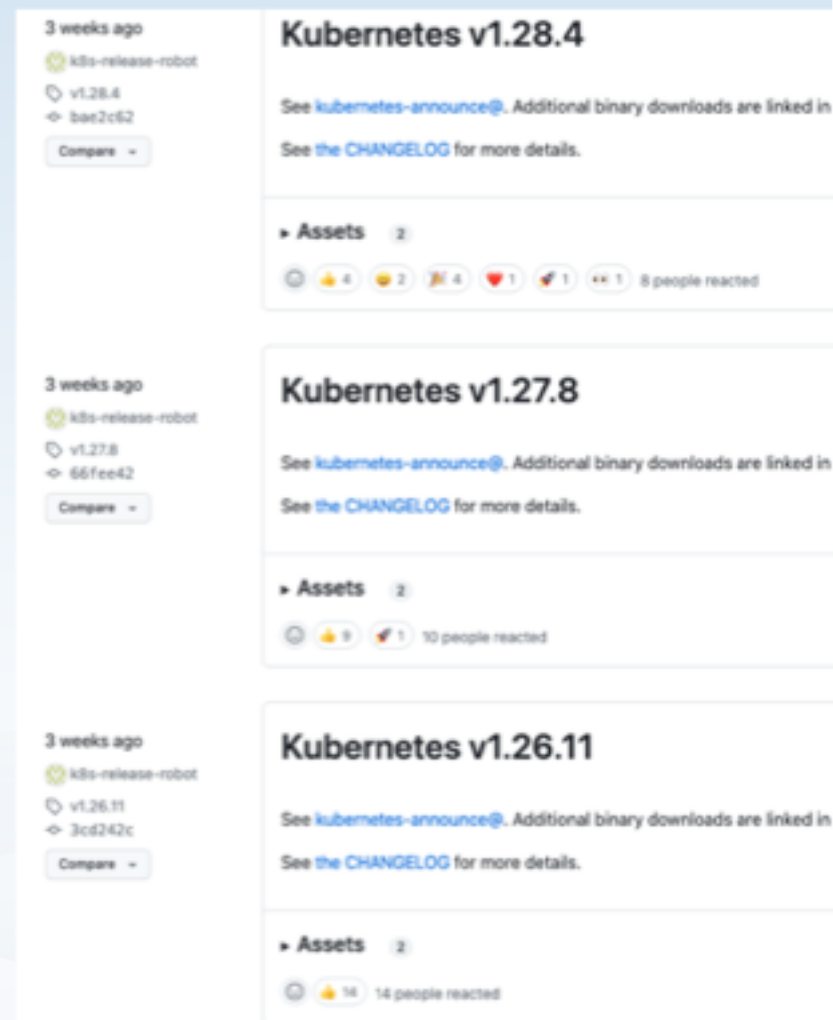
- **升级前**
 - 做好备份
 - 阅读 Release Note 和 Blog
 - Known Issue
 - Action Required
 - Deprecations and removals
- **升级控制器**
 - 在全部控制器升级完成前，不要使用新的 API
- **升级 Worker 节点：**
 - 升级前 cordon & drain 节点
 - 升级后 uncordon

补丁升级

Kubernetes 社区支持的版本，每个月中旬会发布一个补丁版本。

补丁升级，不会有行为和 API 变化，通常是修复 Bug 和 CVE 等。

- 包含 CVE，可以评估下风险，尽快升级。
- 不包含 CVE，只包含 Bugfix，评估价值，建议升级，起到预防效果。



跟上社区的版本?

方案1：每四个月升级一个版本，和社区保持一致。

方案2: worker 节点年度升级

控制节点可以选择每四个月升级一次，或者集中在一个时间连续3次升级

Worker 节点 kubelet 可以维持老版本一年，每年做一次 n 到 $n+3$ 的版本升级 (v1.26+)

方案3: 部署社区支持版本的新集群

简单的应用迁移, 其他的更新、发布，优先选择新集群，并逐渐把流量切换到新集群。

有状态应用是否应该运行在 Kubernetes ？

这个问题并没有定论，目前已经有很多用户把有状态应用放到云上了。这显然是有一些难点的，其中包括

- 存储：分布式存储与性能
- 有状态应用迁移：数据和应用镜像是否能够快速在新节点拉起
- 有状态应用的控制器：StatefulSet 是否满足需求，是否需要额外的 Operator ？
- 单点故障的解决方案
- 高可用有状态 Pod 是否可以对共享数据同时进行读写操作？
 - 还是只有一个工作并提供服务？
 - 故障时能否快速切换？
- **集群故障，你的服务是否会被影响？**
 - 能否快速迁移到别的集群？
 - 是否有成熟的 Multi-Cluster Operator 解决方案？

升级失败如何回退/恢复？

上面提到的不管是什么方案，都需要定期对 ETCD 做好备份，一旦出现问题，能够较快的通过备份数据快速还原集群的状态。

对于有状态应用可能需要做好自己的恢复方案

跨版本升级？

JUST



DON'T DO IT



Part 03

DaoCloud 在这块的探索

案例

以 2021 年 1 月发现的 [CVE-2021-3121](#) 安全漏洞为例，CVSS 危急分数高达 7.5。

但截止 2021 年 9 月 Kubernetes 社区：

仅修复了 4 个版本：1.18、1.19、1.20、1.21

宣称“所有早期版本均有这个安全漏洞，建议用户立即停止使用早期版本”



CVE-2021-3121: Processes may panic upon receipt of malicious protobuf messages #101435 New issue

Closed joelsmith opened this issue on Apr 24, 2021 · 5 comments

 **joelsmith** commented on Apr 24, 2021 Member ...

Issue Details

A security issue was discovered in code generated by the gogo protobuf compiler used by Kubernetes. The gogo protobuf compiler issue has been assigned [CVE-2021-3121](#) and is also known as the "skippy peanut butter bug".

A program which uses affected code to handle a malicious protobuf message could panic.

The Kubernetes Product Security Committee has tested the API server using a malicious message, and we believe that **there is no security impact to Kubernetes**. When an authenticated user sent the malicious message to the API server, a panic occurred. However, the panic handler recovered and the API server continued without interruption (except to the malicious requestor, who received no response).

Generated protobuf files are part of several Kubernetes repositories, and any downstream projects which vendor in these repos should evaluate whether there is any security impact to their project.

Assignees
No one assigned

Labels
area/security kind/bug official-cve-feed
sig/api-machinery sig/security
triage/accepted

Projects
None yet

Milestone

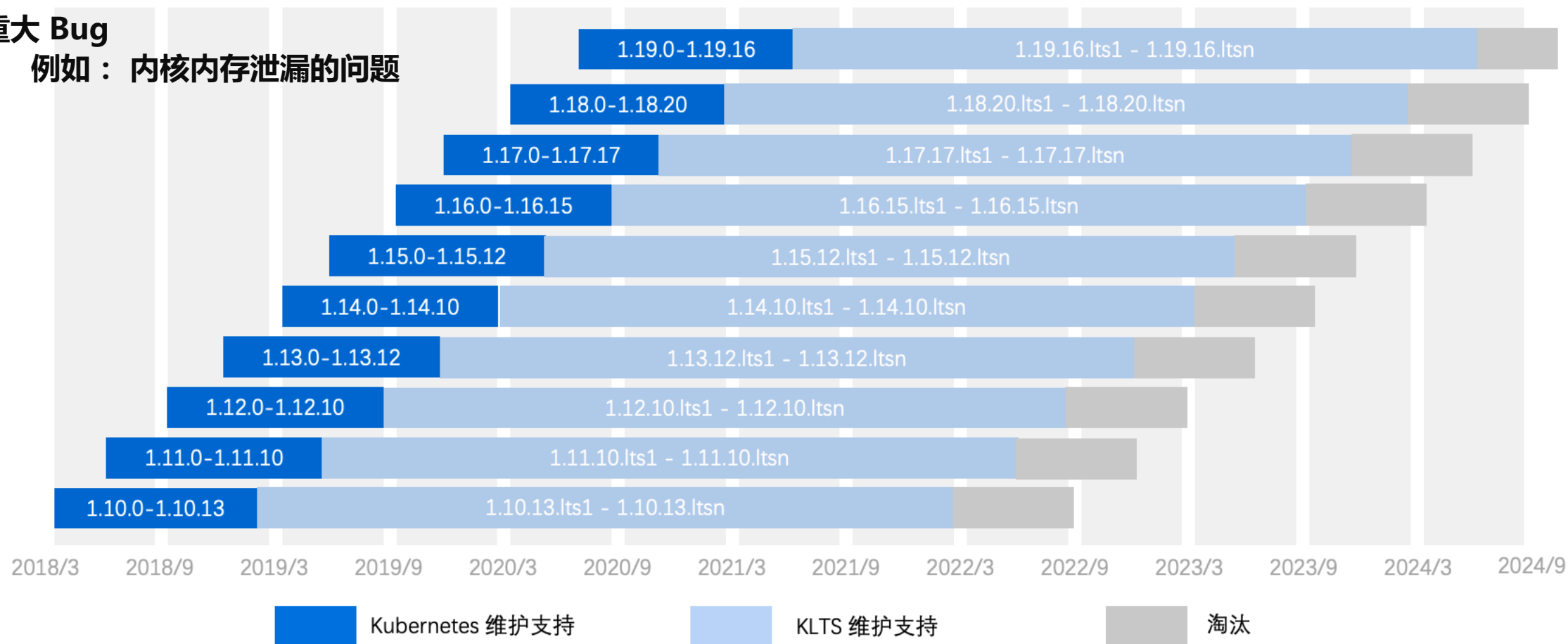
KLTS 支持情况



CVE : 安全问题是 集群的生命线
我们会优先修复 中高级别的 CVE

重大 Bug
例如：内核内存泄漏的问题

↑ 若 K8s 社区发布新的大版本，KLTS 维护的版本也随之加一



后续计划

- KLTS 保持 严重 CVE 的修复
- 投入更多的精力参与社区 WG LTS 的工作
- 探索 KWOK 在控制面升级验证兼容性的可能性



Thanks.

